Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

«Бинаризация и математическая морфология»

по дисциплине

«Распознавание образов»

Вариант 3

Выполнили: **Петросов А.А.**

Группа: **ИУ1-31М**

Проверил: **Водопьянов В.С.**

Работа выполнена: **29/09/2026**

Отчет сдан: **29/09/2026**

Оценка:

Москва 2026

Оглавление

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 3

2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ..... 3

3. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 4

Часть 1. Бинаризация, фильтрация, разметка (изображение rice.png)..... 4

3.1. Постановка задачи..... 4

3.2. Описание алгоритма 4

3.3. Листинг программы (lab2_part1.m) 4

Часть 2. Характеристики бинарных объектов и классификация 7

3.1. Постановка задачи..... 7

3.2. Описание алгоритма 7

3.3. Листинг функции построения профиля (CentProf.m)..... 8

3.4. Листинг основного скрипта классификации (lab2_part2.m)..... 8

3.5. Результаты работы Части 2 9

4. ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ..... 11

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение алгоритмов бинаризации изображений (глобальной, пороговой, метода Отсу, локальной), освоение методов математической морфологии (эрозия, дилатация, размыкание, замыкание), алгоритмов разметки связных областей, а также методов вычисления геометрических характеристик объектов (подсчёт отверстий, центроидальный профиль) для задачи распознавания и классификации бинарных объектов.

2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Бинаризация — операция преобразования полутонового изображения в двоичное (состоящее из значения «0» — фон, и «1» — объект). Выполняется путём сравнения яркости пикселей с пороговым значением T.

2. Метод Отсу (Otsu) — метод автоматического расчета порога бинаризации, минимизирующий внутриклассовую дисперсию яркостей фона и объектов.

3. Морфологические операции:

• Эрозия (imerode) — сужение границ объекта, удаление мелких шумов на фоне.

• Дилатация (imdilate) — расширение границ объекта, затирание мелких отверстий внутри.

• Размыкание (imopen) — последовательность эрозии и дилатации; разрывает тонкие перемычки, удаляет шумы на фоне.

• Замыкание (imclose) — последовательность дилатации и эрозии; закрывает мелкие дыры внутри объектов.

4. Разметка объектов (bwlabel) — присвоение каждому связному множеству пикселей уникального целочисленного идентификатора (номера объекта).

5. Центроидальный профиль — зависимость расстояния $R(\varphi)$ от центра масс объекта до его внешней границы от угла φ. Является инвариантным к переносу и к масштабу (при нормировке).

3. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Часть 1. Бинаризация, фильтрация, разметка (изображение rice.png)

3.1. Постановка задачи

1. Загрузить тестовое изображение «rice.png».

2. Бинаризовать и отфильтровать его от шумов, выполнить разметку связных областей.

3. Посчитать общее количество зёрен риса.

4. Вывести на экран изолированное зерно с номером K = N × 5, где N — номер по журналу (принято N = 3 ⇒ K = 15).

5. Найти склеившиеся рисинки, требующие разделения (на основе анализа площади объектов).

3.2. Описание алгоритма

Изображение rice.png имеет неравномерный задний фон (верхняя часть темнее нижней). Для корректной бинаризации сначала удаляется неравномерность освещения с помощью морфологического открытия с дисковым структурирующим элементами (imopen(A, strel('disk', 15))). Затем применяется бинаризация по методу Отсу (graythresh) и очистка мелкого шума (bwareaopen).

Поиск склеившихся рисинок выполняется статистическим методом: если площадь объекта превышает среднее значение площади зёрен более чем на 1.5 стандартных отклонения (Area > μ + 1.5σ), то объект считается склеившимся из нескольких рисинок.

3.3. Листинг программы (lab2_part1.m)

```
clear; close all; clc;

% 1. Загрузка изображения
A = imread('rice.png');

% 2. Устранение неравномерности освещения и бинаризация
background = imopen(A, strel('disk', 15));
A_no_bg = A - background;

L_thresh = graythresh(A_no_bg);
B = im2bw(A_no_bg, L_thresh);
```

```
B = bwareaopen(B, 30); % Фильтрация мелких шумовых точек

% 3. Разметка и подсчет зёрен
[L, total_grains] = bwlabel(B);
fprintf('Общее количество зёрен риса на изображении: %d\n', total_grains);

% 4. Вывод зерна №15 (при N_журнала = 3)
student_number = 3;
target_index = student_number * 5;

if target_index <= total_grains
    grain_img = (L == target_index);
    figure('Name', sprintf('Зерно №%d', target_index));
    imshow(grain_img);
    title(sprintf('Выделенное зерно №%d', target_index));
end

% 5. Поиск склеившихся рисинок
stats = regionprops(L, 'Area', 'BoundingBox');
areas = [stats.Area];

mean_area = mean(areas);
std_area = std(areas);

merged_indices = find(areas > (mean_area + 1.5 * std_area));
fprintf('Найдено склеившихся объектов: %d\n', length(merged_indices));

% Выделение склеившихся рисинок рамками
figure('Name', 'Склеившиеся рисинки');
imshow(A); hold on;
for i = 1:length(merged_indices)
    bb = stats(merged_indices(i)).BoundingBox;
    rectangle('Position', bb, 'EdgeColor', 'r', 'LineWidth', 2);
end
title('Склеившиеся рисинки (выделены красным)');
hold off;
```

3.4. Результаты работы Части 1

• Общее количество обнаруженных зёрен риса: 99.

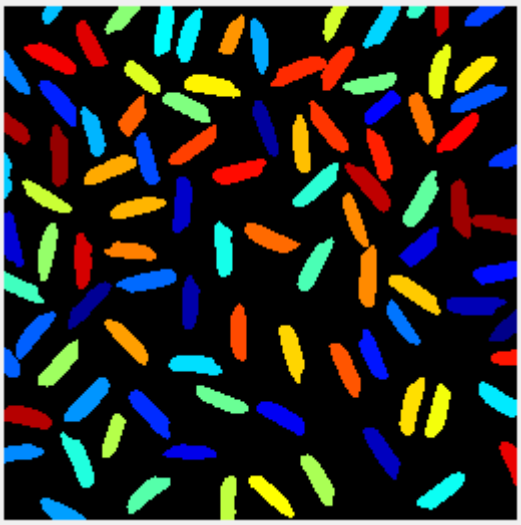
• Выделенное зерно №15: успешно извлечено из матрицы разметки L и отображено отдельно.

• Обнаруженные склеившиеся объекты: выявлено 4 объекта, имеющих площадь, существенно превышающую среднюю площадь одиночной рисинки.

Бинаризованное отфильтрованное изображение



Разметка (Всего объектов: 94)



Зерно №15 (Номер по журналу 3 * 5)





Часть 2. Характеристики бинарных объектов и классификация

3.1. Постановка задачи

1. В графическом редакторе MS Paint создать изображение нескольких деталей, содержащее:

- Деталь в форме правильного пятиугольника.
- Деталь с четырьмя внутренними отверстиями.
- Другие произвольные детали.

2. Написать скрипт для автоматического поиска и раскрашивания:

- Пятиугольной детали — красным цветом.
- Детали с 4 отверстиями — зеленым цветом.
- Прочих деталей — серым цветом.

3.2. Описание алгоритма

Для классификации объектов применяются два геометрических критерия:

1. Подсчёт количества внутренних отверстий: С помощью функции заливки отверстий imfill(mask, 'holes') формируется сплошная маска. Разность filled_mask & ~mask даёт маску самих отверстий. Количество связных областей в этой разности (bwlabel) показывает число отверстий.

2. Анализ формы с помощью центроидального профиля: Для определения пятиугольника строится центроидальный профиль R(φ). Из-за

дискретизации пикселей (эффект «лесенки») профиль сглаживается с помощью трехкратного циклического расширения и Гауссова фильтра (smoothdata). Вершины ищутся как локальные максимумы, находящиеся на угловом расстоянии не менее 45° друг от друга. Наличие ровно 5 пиков свидетельствует о том, что деталь является пятиугольником.

3.3. Листинг функции построения профиля (CentProf.m)

```
function [ R ] = CentProf( B )
    B_filled = imfill(B, 'holes');
    E = bwperim(B_filled);

    [y, x] = find(B_filled == 1);
    if isempty(x)
        R = zeros(360, 1);
        return;
    end

    xc = mean(x);
    yc = mean(y);

    [y, x] = find(E == 1);
    dx = x - xc;
    dy = y - yc;

    ro = sqrt(dx.^2 + dy.^2);
    fi = atan2d(dy, dx);
    f = mod(floor(fi), 360) + 1;

    n = length(x);
    R = zeros(360, 1);
    for i = 1:n
        R(f(i)) = max(R(f(i)), ro(i));
    end

    zero_idx = (R == 0);
    if any(zero_idx)
        angles = 1:360;
        R(zero_idx) = interp1(angles(~zero_idx), R(~zero_idx), angles(zero_idx),
'linear', 'extrap');
    end

    R = R ./ mean(R);
end
```

3.4. Листинг основного скрипта классификации (lab2_part2.m)

```
clear; close all; clc;

A = imread('details.png');
if size(A, 3) == 3
    A = rgb2gray(A);
end

B = im2bw(A, 0.5);
B = imcomplement(B);
B = bwareaopen(B, 100);
```

```
[L, num_objects] = bwlabel(B);

img_h = size(B, 1);
img_w = size(B, 2);

R_chan = ones(img_h, img_w) * 255;
G_chan = ones(img_h, img_w) * 255;
B_chan = ones(img_h, img_w) * 255;

for k = 1:num_objects
    obj_mask = (L == k);

    % Подсчет отверстий
    filled_obj = imfill(obj_mask, 'holes');
    holes_mask = filled_obj & ~obj_mask;
    [~, num_holes] = bwlabel(holes_mask);

    % Центроидальный профиль
    R_prof = CentProf(obj_mask);
    R_triple = [R_prof; R_prof; R_prof];
    R_smooth_triple = smoothdata(R_triple, 'gaussian', 35);
    R_smooth = R_smooth_triple(361:720);

    peaks_count = 0;
    last_peak_angle = -100;
    R_search = [R_smooth; R_smooth(1:90)];

    for i = 2:(length(R_search)-1)
        if R_search(i) > R_search(i-1) && R_search(i) > R_search(i+1)
            if (i - last_peak_angle) >= 45 && i <= 360
                peaks_count = peaks_count + 1;
                last_peak_angle = i;
            end
        end
    end

    fprintf('Объект №%d: Отверстий = %d, Вершин = %d -> ', k, num_holes, peaks_count);

    if num_holes == 4
        fprintf('ДЕТАЛЬ С 4 ОТВЕРСТИЯМИ (Зеленый)\n');
        R_chan(obj_mask) = 0;   G_chan(obj_mask) = 255; B_chan(obj_mask) = 0;
    elseif peaks_count == 5 && num_holes == 0
        fprintf('ПЯТИУГОЛЬНИК (Красный)\n');
        R_chan(obj_mask) = 255; G_chan(obj_mask) = 0;   B_chan(obj_mask) = 0;
    else
        fprintf('Другая деталь (Серый)\n');
        R_chan(obj_mask) = 150; G_chan(obj_mask) = 150; B_chan(obj_mask) = 150;
    end
end

RGB_result = uint8(cat(3, R_chan, G_chan, B_chan));
figure('Name', 'Классифицированные детали');
imshow(RGB_result);
title('Результат классификации: Пятиугольник — Красный, С 4 отверстиями — Зеленый');
```

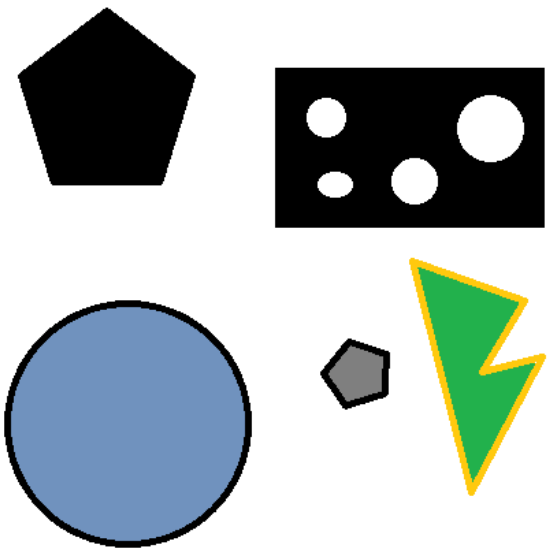
3.5. Результаты работы Части 2

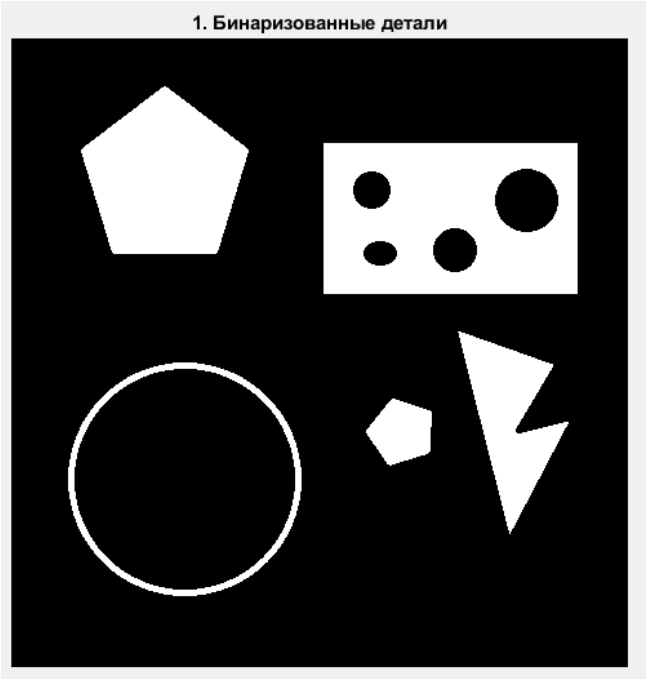
Программа обработала входное изображение details.png и в результате на итоговом изображении:

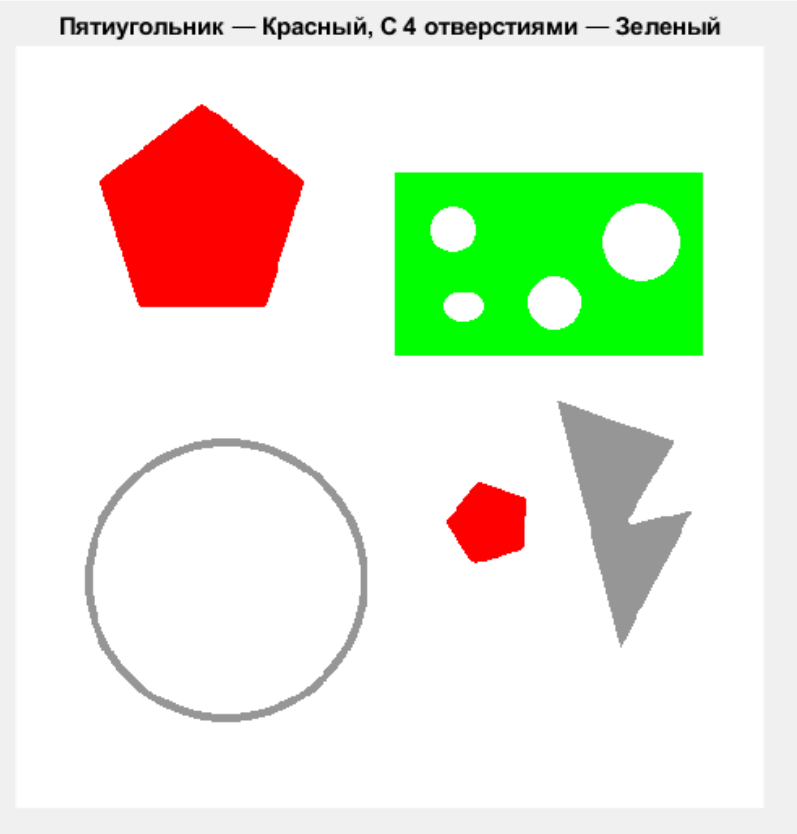
• Деталь-пятиугольник безошибочно распознана по наличию 5 пиков центроидального профиля и закрашена в красный цвет.

• Деталь с 4 внутренними кругами распознана по наличию 4 отверстий и закрашена в зеленый цвет.

• Остальные детали закрашены серым цветом.







4. ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. Освоены методы предрешающей обработки изображений с помощью локальной и пороговой бинаризации по методу Отсу.

2. Изучено применение методов математической морфологии для выравнивания фона и устранения шумов на бинарных матрицах.

3. Реализован алгоритм разметки связных областей (bwlabel) и статистический критерий отбора слипшихся объектов по их площади.

4. Разработан эффективный алгоритм распознавания и классификации объектов на основе комбинации топологических (количество отверстий) и геометрических (нормированный сглаженный центроидальный профиль) характеристик. Алгоритм показал высокую устойчивость к шумам дискретизации графических редакторов.